Приложение № 2 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
30.12.2022г. № 257

Профессиональный стандарт: «Сталеплавильное производство»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

2) Квалификационный уровень/уровень квалификации – обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности

3) Национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда

4) Национальная система квалификаций (НСК) – целостный комплекс правовых и институциональных регуляторов спроса и предложения квалификаций, обеспечивающих взаимосвязь отраслей экономики, рынка труда и системы профессионального образования и обучения

5) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

6) Профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда

7) Профессия – социально признаваемая и/или юридически фиксированная область возможного выполнения соответствующих трудовых функций, требующая владение комплексом знаний и умений, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

8) Трудовая функция – типичная работа (круг работ) в рамках этапа технологического процесса, состоящая из одной или нескольких профессиональных задач. При описании трудовых функций в карточках профессий профессиональных стандартов при необходимости могут быть указаны обязательные и дополнительные трудовые функции, исходя из понимания, что обязательные трудовые функции, в отличие от дополнительных, необходимо обязательно подтверждать при присвоении квалификации, а дополнительные трудовые функции могут быть описаны, как потенциальные трудовые функции, которые могут потребоваться для данной профессии в будущем.

9) Профессиональная задача (задача) – элемент трудовой функции, позволяющий декомпозировать функцию для выполнения единичных действий

10) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи

11) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач

12) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Сталеплавильное производство
5. Код профессионального стандарта: C24520012
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
24 Металлургическое производство
24.5 Литье металлов
24.52 Литье стали
24.52.0 Литье стали

7. Краткое описание профессионального стандарта: Организация работ и выполнения технологического процесса по получению стали в сталеплавильном производстве
8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор загрузки конвертера - 2 уровень ОРК
2) Сталевар конвертера - 3 уровень ОРК
3) Сталевар электропечи - 3 уровень ОРК

4) Подручный сталевара конвертера - 3 уровень ОРК
5) Подручный сталевара электропечи - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор загрузки конвертера»:			
Код группы:	8121-1		
Код наименования занятия:	8121-1-035		
Наименование профессии:	Оператор загрузки конвертера		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Оператор загрузки конвертера		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-1-025 Машинист дистрибутора		
Основная цель деятельности:	Выполнение работ по управлению конвертером, загрузочными устройствами тракта подачи сыпучих материалов, ферросплавов в конвертер и в ковш и кислородной фурмой		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка сыпучих материалов к плавке в конвертере 2. Проведение работ по контролю исправности механизмов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка сыпучих материалов к плавке в конвертере	Навык 1: Осуществление шихтоподачи	Умения:	
		1. Управление с пульта трактом подачи сыпучих материалов к конвертерам. 2. Взвешивание и загрузка шихтовых материалов в бункера. 3. Ввод и вывод из работы отдельных или группы бункеров.	
		Знания:	
		1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах. 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Контроль и учет шихтовых материалов	Умения:	
		1. Ведение учета наличия шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах.	
		Знания:	
		1. Физические и химические свойства шихтовых материалов для выплавки стали.	

	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Проведение работ по контролю исправности механизмов	Навык 1: Осуществление шихтоподачи	Умения:	
		1. Наблюдение за правильностью выполнения системы заданий и обеспечение полной загрузки бункеров. 2. Выявление неисправностей в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления. 3. Устранение неисправностей в работе механизмов и аппаратуры автоматического управления.	
		Знания:	
		1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах. 2. Устройство и принцип работы механизмов и аппаратуры системы шихтоподачи.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Машинист	
	2	Загрузчик	
	3	Оператор управления оборудованием в горно-металлургическом производстве	
10. Карточка профессии «Сталевар конвертера»:			
Код группы:	8121-1		
Код наименования занятия:	8121-1-057		
Наименование профессии:	Сталевар конвертера		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар конвертера		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-1-061 Сталевар электропечи 8121-1-056 Сталевар вакуумной печи 8121-1-058 Сталевар мартеновской печи		
Основная цель деятельности:	Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка технологического процесса выплавки стали 2. Ведение работ по содержанию конвертера и его механизмов в исправном состоянии	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка технологического процесса выплавки стали	Навык 1: Организация оснащения и подготовки рабочих мест	Умения:
		1. Разогрев конвертера, заливка чугуна, добавление в конвертеры присадок и раскислителей, слив стали, полупродукта и шлака. 2. Проверка наличия исправных инструментов, добавочных и заправочных материалов установленного качества. 3. Регулирование подачи воздуха, кислорода и пара в процессе продувки. 4. Замер температуры металла в конвертере. 5. Отбор проб металла на химический анализ. 6. Определение готовности плавки металла в конвертере
		Знания:
		1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах. 2. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей. 3. Знание по технике безопасности. 4. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования конвертера. 5. Способы применения кислорода для продувки плавки и влияние его на процесс ускорения плавки.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Ведение работ по содержанию конвертера и его механизмов в исправном состоянии	Навык 1: Организация работы	Умения:
		1. Обеспечение качественного состояния горловины, днищ, чугунных желобов, автоматики и другого оборудования конвертера. 2. Выполнение ремонта обслуживаемого оборудования 3. Участие в приемке оборудования конвертера после ремонта.
		Знания:
		1. Теоретические основы сталеплавильного производства. 2. Конструктивные особенности конвертера.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Металлоплавщик
	4	Мастер смены по производству
11. Карточка профессии «Сталевар электропечи»:		
Код группы:	8121-1	
Код наименования занятия:	8121-1-061	
Наименование профессии:	Сталевар электропечи	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Сталевар электропечи		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-1-056 Сталевар вакуумной печи 8121-1-057 Сталевар конвертера 8121-1-058 Сталевар мартеновской печи		
Основная цель деятельности:	Обеспечение технологического процесса выплавки стали и различных сплавов электропечным способом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в электропечах 2. Регулирование работы электропечей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в электропечах	Навык 1: Организация работы	Умения:	
		1. Наращивание и установка электродов. 2. Наблюдение за экономным расходом электроэнергии, состоянием печи и ее оборудования, охлаждением арматуры печи и состоянием контрольно-измерительных приборов.	
		Знания:	
		1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах. 2. Физико-химические свойства и состав шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок. 3. Номинальные мощности печных трансформаторов и допустимые нагрузки. 4. Методы интенсификации плавки. 5. Знание по технике безопасности	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Регулирование работы электропечей	Навык 1: Контроль и ремонт механизмов	Умения:	
		1. Контроль и регулирование электрического и теплового режимов работы печи. 2. Наблюдение за экономным расходом электроэнергии, состоянием печи и ее оборудования, охлаждением арматуры печи и состоянием контрольно-измерительных приборов. 3. Участие в приемке печи после ремонтов. 4. Ремонт обслуживаемого оборудования.	
		Знания:	
		1. Устройство и правила технической эксплуатации оборудования печи. 2. Типы электродержателей и механизмов передвижения электродов и требования, предъявляемые к ним. 3. Знание по технике безопасности	
	Возможность признания навыка:	-	

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Металлоплавщик	
	4	Мастер смены по производству	
12. Карточка профессии «Подручный сталевара конвертера»:			
Код группы:	8121-1		
Код наименования занятия:	8121-1-045		
Наименование профессии:	Подручный сталевара конвертера		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара конвертера		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-1-044 Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-046 Подручный сталевара мартеновской печи 8121-1-050 Подручный сталевара электропечи		
Основная цель деятельности:	Обеспечение получения жидкой стали требуемого состава и заданной температуры кислородно-конвертерным способом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Заливка чугуна, добавление присадок и раскислителей, слив стали, полупродукта под руководством сталевара конвертера, выбивка и заделка фурм и замена их днищ при обслуживании конвертеров. 2. Ведение процесса выплавки стали, полупродукта, ванадиевого шлака в конвертерах, разогрев конвертера, заделка и разделка летки.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Заливка чугуна, добавление присадок и раскислителей, слив стали, полупродукта под руководством сталевара конвертера, выбивка и заделка фурм и замена их днищ при обслуживании конвертеров.	Навык 1: Подготовка к процессу	Умения:	
		1. Отбор проб и замер температуры металла. 2. Участие в ремонтах оборудования конвертера и его огнеупорной кладки. 3. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 4. Уборка рабочей площадки от скрапа, выбросов металла и шлака.	

		Знания:
		1. Основы технологического процесса выплавки стали в конвертерах. 2. Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации конвертера. 3. Свойства и назначение материалов, применяемых при плавке и для ремонта конвертеров и днищ. 4. Знание по технике безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Ведение процесса выплавки стали, полупродукта, ванадиевого шлака в конвертерах, разогрев конвертера, заделка и разделка летки.	Навык 1: Организация работы	Умения:
		1. Выбивка и заделка фурм, замена их днищ. 2. Очистка горловины конвертера от скрапа, подмазка горловины огнеупорным материалом. 3. Уход за фурмой, подающей кислород в конвертер. 4. Очистка и подготовка желобов. 5. Управление тележкой при завалке лома в конвертер, весами-дозаторами и механизмами загрузки сыпучих материалов. 6. Подготовка раскислителей и подача их в ковш при выпуске плавки. 7. Наблюдение за состоянием обслуживаемого оборудования конвертеров. 8. Управление механизмами для снятия крышки воздушной коробки конвертера. 9. Подготовка огнеупоров для подварки огнеупорной кладки конвертера.
		Знания:
		1. Технологический процесс выплавки стали в конвертерах. 2. Устройство и принцип работы обслуживаемых конвертеров. 3. Химический состав и физические свойства чугуна, заправочных и добавочных материалов и раскислителей; 4. Характеристику применяемого кислорода.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Металлоплавщик
	4	Диспетчер
13. Карточка профессии «Подручный сталевара электропечи»:		
Код группы:	8121-1	
Код наименования занятия:	8121-1-050	
Наименование профессии:	Подручный сталевара электропечи	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 7. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 494 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 7)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21775. Подручный сталевара электропечи		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-1-044 Подручный сталевара вакуумной печи 8121-1-045 Подручный сталевара конвертера 8121-1-046 Подручный сталевара мартеновской печи		
Основная цель деятельности:	Обеспечение технологического процесса выплавки стали и различных сплавов электропечным способом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Участие в очистке подины от остатков шлака и металла, разделке и заделке сталевыпускного отверстия электропечей, заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании металла в ванне 2. Завалка металлической шихты, ферросплавов и флюсов в электропечи 3. Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в электропечах разных типов, наращивание и установка электродов, выпуск плавки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Участие в очистке подины от остатков шлака и металла, разделке и заделке сталевыпускного отверстия электропечей, заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании металла в ванне	Навык 1: Подготовка к процессу	Умения:	
		1. Подготовка инструмента к плавке. 2. Дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и подача их к печи. 3. Подготовка заправочных материалов. 4. Уборка мусора на рабочей площадке и под печью. 5. Участие в смене электродов и в ремонте футеровки печи.	
		Знания:	
		1. Устройство обслуживаемой электропечи. 2. Состав и свойства шихтовых, заправочных, добавочных и огнеупорных материалов. 3. Знание по технике безопасности.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Завалка металлической шихты, ферросплавов и флюсов в электропечи	Навык 1: Обеспечение шихтовыми материалами	Умения:	
		1. Ломка сливного желоба и воронки для заливки металла в печь при работе дуплекс-процессом. 2. Участие в наращивании и установке электродов и выпуске плавки. 3. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.	
		Знания:	
		1. Основы процесса выплавки стали и сплавов в электропечах. 2. Требования, предъявляемые к качеству шихтовых и заправочных материалов и раскислителей. 3. Физико-химические свойства шихтовых и заправочных материалов, раскислителей и легирующих добавок. 4. Способы кладки футеровки печи.	

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в электропечах разных типов, наращивание и установка электродов, выпуск плавки	Навык 1: Организация работы и обеспечение завершения процесса	Умения:
		1. Очистка подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки. 2. Заправка печи и наварка подины, завалка шихты, разравнивание ее после завалки, подача флюсов в печь. 3. Скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием электродов. 4. Отбор проб металла и шлака на химический анализ. 5. Разделка и заделка выпускного отверстия и обеспечение исправного его состояния. 6. Наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба воронок для заливки металла в печь.
		Знания:
		1. Технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в электропечах. 2. Устройство и принцип работы электропечей.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Навыки общения Решение типовых практических задач	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Металлоплавщик
	4	Диспетчер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Сандыбаева А.Е. , +7 (717) 264 85 38,
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2025 г.